

ch4

Polarisation des o.e.m plane

Définition: La direction de polarisation des ondes e.m plane progressive est donnée par la direction du vecteur champ électrique

Exemple:

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - Kz) \vec{u}_y$$

$\vec{u}_y$ est la direction de polarisation

$\vec{u}_z$: la direction de propagation de l'onde

Pour déterminer la polarisation d'une o.e.m plane progressive il suffit donc de suivre l'évolution de l'extrémité de vecteur champ électrique $\vec{E}$

I) Différents types de polarisation:

1) Polarisation rectiligne:

Soit une o.e.m plane progressive tq le champ électrique est donné par

$$\vec{E} = \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - Kz + \phi_1) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - Kz + \phi_2) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

Sur un plan d'onde $z = 0$

$$E_x = E_{0x} \cos(\omega t + \phi_1)$$

$$E_y = E_{0y} \cos(\omega t + \phi_2)$$

La détermination de l'état de polarisation de cette onde va se faire en fonction du déphasage entre ϕ_1 et ϕ_2

$$1^{\text{ere}} \quad \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = 0 \\ \varphi_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{E_y}{E_x} = \frac{E_{0y}}{E_{0x}} = \text{pente} = a$$

$$\Rightarrow E_{0y} = a E_{0x}$$

Au cours du temps l'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit une droite de pente a . Donc la polarisation est rectiligne **gauche**.

$$2^{\text{eme}} \quad \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \pi \\ \varphi_2 = 0 \end{cases}$$

$$E_x = E_{0x} \cos(\omega t + \pi) = -E_{0x} \cos(\omega t)$$

$$E_y = E_{0y} \cos(\omega t)$$

$$\frac{E_y}{E_x} = -\frac{E_{0y}}{E_{0x}} = -a$$

$$E_{0y} = -a E_{0x}$$

c'est l'équation d'une droite de pente $(-a)$ donc la polarisation est rectiligne **droite**.

2) polarisation elliptique:

Dans ce cas le vecteur champ électrique décrit au cours du temps une ellipse régie par l'équation suivante:

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

$$\text{Si } \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 \neq n\pi \text{ (orientée)}$$

la polarisation est dite elliptique

I/

polarisation circulaire :

Pour le cas de la polarisation circulaire on a

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$\text{et } E_{0x} = E_{0y} = E_0 = \text{rayon du cercle}$$

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$

$$\frac{E_x^2 + E_y^2}{E_0^2} = 1$$

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

équation d'un cercle de rayon E_0

$$\vec{E} = E_0 \begin{pmatrix} \cos(\omega t - kx) \\ \sin(\omega t - kx) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ex + Application :

$$\vec{E} = [E_{0y} \vec{e}_y + i E_{0z} \vec{e}_z] e^{i(\omega t - kx)}$$

$$= E_{0y} e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_y + i E_{0z} e^{i(\omega t - kx)} \vec{e}_z$$

$$\text{Re}(\vec{E}) = \underbrace{E_{0y} \cos(\omega t - kx)}_{E_y} \vec{e}_y - \underbrace{E_{0z} \sin(\omega t - kx)}_{E_z} \vec{e}_z$$

Sur un plan d'onde $x=0$ on pose $E_y = E_{0y} \cos(\omega t)$
 $E_z = E_{0z} \sin(\omega t) = E_{0z} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$$\Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{E_{0z}}\right)^2 - 2 \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right) \left(\frac{E_z}{E_{0z}}\right) \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$

$$\Rightarrow \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{E_{0z}}\right)^2 = 1$$

Au cours du temps le vecteur $\vec{E}$ décrit une ellipse
 Selon l'éq (1) donc la polarisation est elliptique droite

$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$
 $\vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
 $\vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (E_0 \cos(\omega t - kx))$
 $\vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 E_0 \omega \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y$
 $B_0 = \mu_0 \epsilon_0 E_0 \omega$
 $\frac{B_0}{E_0} = \mu_0 \epsilon_0 \omega$
 $\frac{B_0}{E_0} = \frac{1}{c}$

e) Si $E_{0y} = E_{0z} \Rightarrow \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{E_0}\right)^2 = 1$
 $\frac{E_y^2 + E_z^2}{E_0^2} = 1 \Rightarrow E_y^2 + E_z^2 = E_0^2$
 $\rightarrow$ polarisation circulaire droite

$\vec{E}_4(m, t) = (E_{0y} \vec{e}_y + E_{0z} \vec{e}_z) \exp i(\omega t - kx)$
 $= E_{0y} e^{i(\omega t - kx)} + E_{0z} e^{i(\omega t - kx)}$

$\text{Re}(\vec{E}_4) = E_{0y} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y + E_{0z} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$
 Sur un plan donde d'eq $x=0 \Rightarrow a$

$E_y = E_{0y} \cos(\omega t)$
 $E_z = E_{0z} \cos(\omega t)$
 $\frac{E_y}{E_z} = \frac{E_{0y}}{E_{0z}} = \alpha$

donc $E_{0y} = \alpha E_{0z}$ c'est l'equation d'une droite de pente α la polarisation est donc rectiligne gauche

3) Si $E_{0y} = E_{0z} \Rightarrow \alpha = 1$
 polarisation rectiligne avec une droite de pente 1

$\vec{E}_5(m, t) = i E_0 e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_x$

$\text{Re}(\vec{E}_5) = -E_0 \sin(\omega t - kx) \vec{u}_x$ polarisation rectiligne

4) $\vec{E}_3 = E_{0y} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y - E_{0z} \sin(\omega t - kx) \vec{e}_y \rightarrow$ elliptique
 Rectiligne gauche + rectiligne droite

Ex 2:

$$\vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - Kz) \vec{e}_x$$

Dans un plan d'onde $z=0$

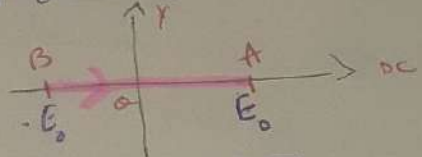
$$E_x = E_0 \cos(\omega t)$$

$\Delta\phi = 0 \Rightarrow$ la polarisation est rectiligne gauche

La direction de polarisation est suivant $\vec{e}_x$. L'extrémité du vecteur $\vec{E}$ décrit au cours du temps un segment de droite (AB) d'axe (Ox)

$$A(-E_0, 0, 0)$$

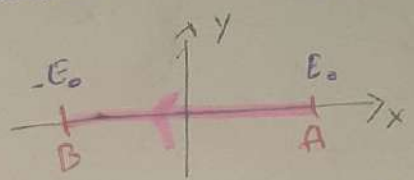
$$B(E_0, 0, 0)$$



$$2) \vec{E} = -E_0 \cos(\omega t - Kz) \vec{e}_x = E_0 \cos(\omega t - Kz + \pi)$$

$$\Delta\phi = \pi$$

polarisation est rectiligne droite



$$3) \vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - Kz) \vec{e}_x + E_0 \sin(\omega t - Kz) \vec{e}_y$$

Dans un plan d'onde $z=0$

$$E_x = E_0 \cos(\omega t)$$

$$E_y = E_0 \sin(\omega t)$$

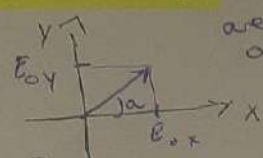
$$\frac{E_x}{E_y} = \frac{E_0 \cos(\omega t)}{E_0 \sin(\omega t)} = \text{pente} = a \Rightarrow E_x = a E_y$$

$\Delta\phi = 0$ la polarisation est rectiligne gauche,

$$\frac{E_x}{E_y} = \frac{E_0 \cos(\omega t)}{E_0 \sin(\omega t)} = \text{pente} = a$$

$$E_0 x = a E_0 y \quad \text{eq de la droite}$$

avec $a > 0$



$$4) \vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t - Kz) \vec{e}_x - E_0 \sin(\omega t - Kz) \vec{e}_y$$

pour un plan d'onde $z=0$

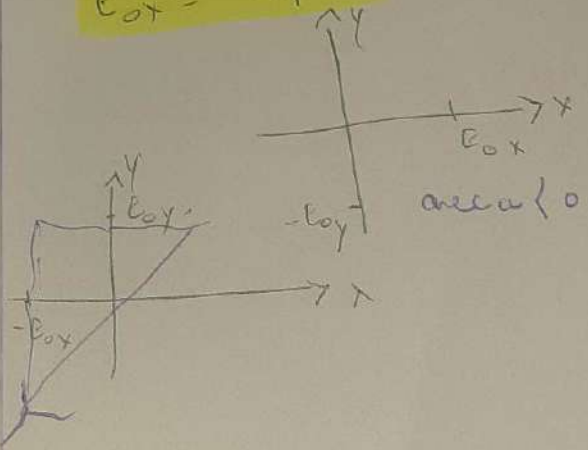
$$E_x = E_0 \cos(\omega t)$$

$$E_y = -E_0 \sin(\omega t) = E_0 \sin(\omega t + \pi)$$

$$\Delta\phi = \pi$$

$$\frac{E_x}{E_y} = \frac{E_0 \cos(\omega t)}{-E_0 \sin(\omega t)} = -a$$

$$E_0 x = -E_0 y \quad a$$



$$\vec{E} = E_0 \frac{\partial \vec{A}}{\partial x} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - k_3 z) \vec{e}_2$$

$$\vec{E} = E_0 \sin(\omega t - k_3 z) \vec{e}_1$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(\omega t - k_3 z) \vec{e}_x + E_0 \sin(\omega t - k_3 z) \vec{e}_y$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(\omega t - k_3 z) \vec{e}_x + E_0 \sin(\omega t - k_3 z) \vec{e}_y$$

Plan un plan d'onde $z=0$

$$E_x = E_0 \cos(\omega t)$$

$$E_y = E_0 \sin(\omega t)$$

$$= E_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$\Delta \varphi = \varphi_x - \varphi_y$$

$$= 0 - (+\frac{\pi}{2})$$

$$= -\frac{\pi}{2} \text{ polarisation droite}$$

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{E_x + E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

Polarisation circulaire droite

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(\omega t - k_3 z) \vec{e}_x - E_0 \sin(\omega t - k_3 z) \vec{e}_y$$

pour un plan d'onde $z=0$

$$E_x = E_0 \cos(\omega t)$$

$$E_y = -E_0 \sin(\omega t)$$

$$= -E_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$= E_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\Delta \varphi = 0 - (+\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} \text{ polarisation circulaire gauche}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cos(\omega t - k_3 z) \vec{e}_x + E_0 \sin(\omega t - k_3 z) \vec{e}_y$$

Plan un plan d'onde $z=0$

$$E_x = E_0 \cos(\omega t)$$

$$E_y = E_0 \sin(\omega t)$$

$$= E_0 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

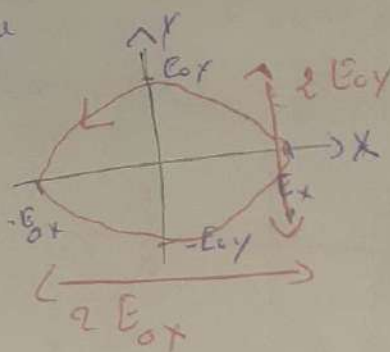
$$\Delta \varphi = 0 - (-\frac{\pi}{2}) = +\frac{\pi}{2} \text{ polarisation gauche}$$

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$

$$\left(\frac{E_x}{E_0}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_0}\right)^2 = 1$$

c'est l'équation d'une ellipse inscrite dans un rectangle de cotés $(2E_0, 2E_0)$

$\Rightarrow$ La polarisation est elliptique droite



$\Rightarrow$ de même devient elliptique gauche